# তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৩

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: **240**

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (বহুনির্বাচনী অভীক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। ই-কমার্সের অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?

ক. বিপণন　　খ. সরবরাহ

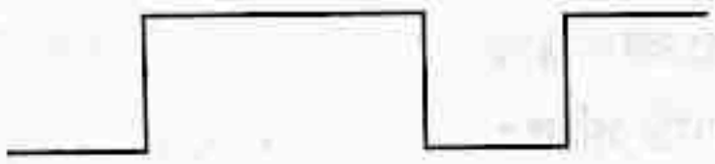
গ. লেনদেন　　ঘ. প্রচার

০২। $(11011110.1)_2$ এর হেক্সাডেসিম্যাল সংখ্যা কোনটি?

ক. DD.1　　খ. DE.1

গ. DE.8　　ঘ. ED.8

০৩। নিম্নে উল্লেখিত সিগন্যালটির সাংখ্যিক মান কত?



ক. 01001　　খ. 01101

গ. 10101　　ঘ. 10010

০৪। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় প্রধানত ব্যবহৃত হয় কোনটি?

ক. PROLOG　　খ. HTML

গ. PYTHON　　ঘ. COBOL

০৫। MBS এর পূর্ণরূপ হচ্ছে-

ক. Most Suitable Bit

খ. Maximum Significant Bit

গ. Maximum Suitable Bit

ঘ. Most Significant Bit

০৬। A ফলাফল হতে পারে যখন-

i. A+A+A

ii. A.A

iii. $A \oplus A$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

০৭। 4,8,C অনুক্রমটির পরের মান কত?

ক. D　　খ. F

গ. 10　　ঘ. 16

০৮। ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হলো-

i. ক্রায়োপ্রোব

ii. স্প্রে ডিভাইস

iii. অ্যাকচুয়েটর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: আতিফ সাহেব কামালকে বললেন: "তোমার বয়স কত"? কামাল বলল যে তার বয়স $(101101)_2$ বছর।

০৯। কামালের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো-

ক. $(25)_8$　　খ. $(45)_8$

গ. $(55)_8$　　ঘ. $(65)_8$

১০। দশ বছর পর কামালের বয়স বাইনারিতে কত হবে?

ক. $(101011)_2$　　খ. $(101110)_2$

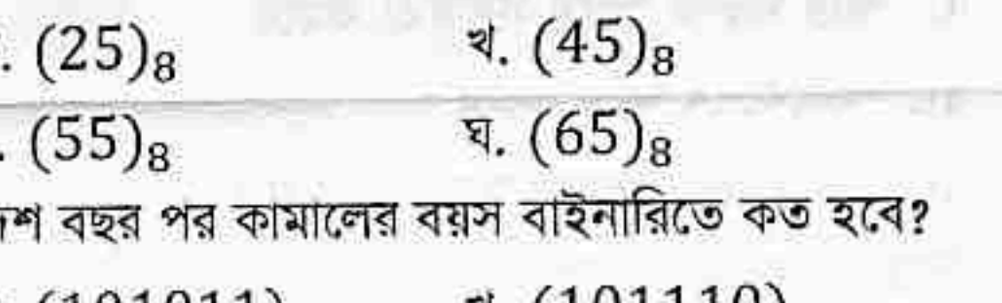
গ. $(101111)_2$　　ঘ. $(110111)_2$

১১। শূন্যের ব্যবহার কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিল?

ক. মিসরে　　খ. চীনে

গ. ভারতবর্ষে　　ঘ. গ্রীসে

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:




১২। P এর মান কোনটি?

ক. A+B　　খ. $\overline{A} + B$

গ. $A + \overline{B}$　　ঘ. $\overline{A} + \overline{B}$

১৩। উদ্দীপকের P=0 হবে যখন-

ক. A=0, B=0　　খ. A=0, B=1

গ. A=1, B=0　　ঘ. A=1, B=1

১৪। কর্ম সংস্থানের জন্য বর্তমানে-

i. ঘরে বসেই কাজ পাওয়া যায়

ii. ইন্টারনেট সুবিধা নেওয়া যায়

iii. বিভিন্ন ওয়েব সুবিধা নেওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জসিম সাহেব বন্যাপ্রবণ এলাকায় চাষাবাদ উপযোগী ধান উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ করার পর একটি বিশেষ জাতের ধান উৎপাদন করলেন যা বন্যার পানিতে তলিয়ে গেলেও সহজে নষ্ট হয় না।

১৫। উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রযুক্তি হচ্ছে-

ক. ক্রায়োসার্জারি খ. ন্যানোটেকনোলজি

গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. বায়োমেট্রিক্স

১৬। উদ্দীপকে উল্লেখিত কর্মকান্ডটি-

i. খাদ্য ঘাটতি পূরণে সহায়তা করবে

ii. পরিবেশের ক্ষতি করবে

iii. অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭। বুলিয়ান অ্যালজেবরা তৈরি হয়েছে নিচের কোনগুলোর ওপর ভিত্তি করে?

i. গণিত বিদ্যা

ii. যুক্তি বিদ্যা

iii. পদার্থ বিজ্ঞান বিদ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮। ইউনিকোড কত বিটের?

ক. ৪ খ. ৭ গ. ৮ ঘ. ১৬

১৯। সর্বজনীন গেইট নিচের কোনটি?

ক. AND খ. NOT

গ. NOR ঘ. XNOR

২০। $Y = \bar{A}.B + C$ সমীকরণটি বাস্তবায়ন করতে মোট কতটি মৌলিক গেইট লাগবে?

ক. ৭ খ. ৫

গ. ৪ ঘ. ৩

২১। দশমিক সংখ্যা 12 এর 2's complement কত?

ক. 11110100 খ. 11110011

গ. 11110001 ঘ. 00001100

২২। নিচের কোন প্রযুক্তিটিতে জীববিজ্ঞানের সাথে ডাটাবেজ, অ্যালগরিদম, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয় হয়েছে?

ক. বায়োমেট্রিক্স খ. বায়োইনফরমেট্রিক্স

গ. রোবটিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

২৩। আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স হচ্ছে-

i. ফেইস রিকগনিশন

ii. ভয়েস রিকগনিশন

iii. টাইপিং কী স্ট্রোক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: মুহসিনা ভার্সিটিতে পড়াশুনা করে। পড়াশুনার প্রয়োজনে সে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সহায়তায় তথ্যের উৎস উল্লেখ করে টার্মপেপার তৈরি করে। কিন্তু তার বান্ধবী সেলিনা টার্মপেপার তৈরি করতে লাইব্রেরীর কম্পিউটার থেকে কারো কোনো অনুমতি ছাড়াই ফাইল কপি করে নেয়। এমনকি ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের কোনোরূপ কৃতজ্ঞতা ছাড়াই নিজের নামে প্রকাশ করে।

২৪। উদ্দীপকের সেলিনার কর্মকান্ড নিচের কোনটি?

ক. হ্যাকিং খ. স্প্যামিং

গ. স্নিকিং ঘ. স্পুফিং

২৫। মুহসিনার কর্মকান্ড-

i. কপিরাইট আইন মানা

ii. টেলনেট

iii. কম্পিউটার এথিকস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

# তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৩

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: **240**

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

[ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১। ড. চৌধুরী তার ল্যাবরেটরিতে আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে প্রবেশ করেন। একই ল্যাবরেটরির অন্য কক্ষে প্রবেশ করার সময় সেন্সরের দিকে তাকানোর ফলে দরজা খুলে যায়। একদিন তিনি এক চিকিৎসকের নিকট গালের আঁচিল অপারেশনের জন্য গেলেন। চিকিৎসক তাকে স্বল্প সময়ে -40°C তাপমাত্রায় রক্তপাতহীন অপারেশন করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তার ল্যাবরেটরিতে ফিরে এসে কাজ শুরু করলেন।

ক. ব্লগ (Blog) কী? ১

খ. প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রাইভিং চালনা শেখা সম্ভব- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চিকিৎসায় চিকিৎসক কোন পদ্ধতি ব্যবহার করলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ড. চৌধুরীর ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের প্রক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যে কোনটি বহুল ব্যবহৃত? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২। হাসান কম্পিউটার ক্লাসে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। এই ধারণার ভিত্তিতে সে তার বয়স $(27)_8$ এবং রোল নম্বর $(1101)_2$ লিখে তার বন্ধু রাজুকে দেখাল। রাজুও তার বয়স $(2D)_{16}$ এবং রোল নম্বর $(159)_{10}$ লিখে দেখাল।

ক. বেজ বা ভিত্তি কাকে বলে? ১

খ. $(278)_8$ সংখ্যাটি সঠিক কিনা – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হাসান ও রাজুর বয়স প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতিতে কত- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৩

ঘ. হাসান ও রাজুর রোল নম্বরের মধ্যে কার রোলটি কম্পিউটার মেমোরিতে কম জায়গা ধারণ করবে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

৩। $P = ABC + A\bar{B}C + \bar{A}$

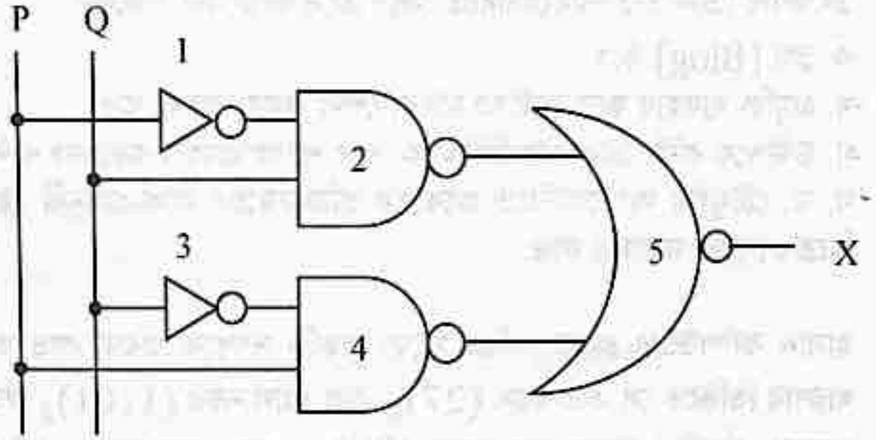
ক. ডি-মরগ্যান এর সূত্র দুইটি লেখ। ১

খ. NOR গেইট সর্বজনীন গেইট হিসেবে কাজ করে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. P কে সরল কর। ৩

ঘ. সত্যক সারণীর মাধ্যমে P এর সরলীকৃত মানের সত্যতা যাচাই কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:




ক. বুলিয়ান ধ্রুবক কী? ১

খ. দ্বৈত নীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে X এর মান বের করে সরল কর। ৩

ঘ. X এর সরলীকৃত মানকে 4 নং গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৫। আই.সি.টি. শিক্ষক ক্লাসে সংখ্যা পদ্ধতি পড়াচ্ছিলেন। কিন্তু একজন ছাত্রের অমনোযোগিতার কারণে তিনি বিরক্ত হয়ে তার রোল নম্বর জিজ্ঞাসা করলেন। ছাত্র উত্তর দিল $(27)_{16}$ । তারপর শিক্ষক ছাত্রের বিগত ক্লাসের মেধাক্রম জিজ্ঞাসা করলে ছাত্র উত্তর দিল $(33)_{10}$ । তখন শিক্ষক তাকে বললেন, তোমার অমনোযোগিতার কারণে খারাপ ফলাফল হয়েছে।

ক. নিবল কাকে বলে? ১

খ. 1+1+1=11 ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ছাত্রের বিগত ক্লাসের মেধাক্রম মেশিন ভাষায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়া গাণিতিকভাবে করে দেখাও। ৩

ঘ. শিক্ষকের বক্তব্যের সত্যতা যোগের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাও। ৪

৬। ড. সামাদ দেশের খাদ্য ঘটতি পূরণের লক্ষ্যে অধিক ফসল উৎপাদনকারী বীজ আবিষ্কারের জন্য একটি প্রযুক্তির সাহায্যে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করছেন। তার গবেষণা সম্পর্কিত তথ্যসমূহ তার সহকারী অনুমতি ব্যতীত কম্পিউটার থেকে নেওয়ার চেষ্টা করে।

ক. হলুদ টুপি হ্যাকার বা Yellow Hat Hacker কাকে বলে? ১

খ. 'কীস্ট্রোক এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ড. সামাদ এর সহকারীর কার্যক্রম নৈতিকতার বিচারে বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. ড. সামাদ এর গবেষণায় প্রযুক্তির কোন দিকটি উঠে এসেছে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। আনন্দ, মাজিদ ও সাদিক তাদের সহপাঠীকে উপহার দেওয়ার জন্য $(75)_8$, $(B9)_{16}$ ও $(110111)_2$ টাকার উপহার সামগ্রী ক্রয় করল।

ক. চিহ্নযুক্ত সংখ্যা কাকে বলে? ১

খ. 3D সংখ্যাটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তিন জনের উপহার সামগ্রীর মোট ক্রয়মূল্য বাইনারিতে কত হবে তা গাণিতিকভাবে নির্ণয় করে দেখাও। ৩

ঘ. আনন্দ ও সাদিকের উপহার সামগ্রীর ক্রয়মূল্যের মান যথাক্রমে হেক্সাডেসিম্যাল এবং ডেসিম্যাল সংখ্যায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়া গাণিতিকভাবে দেখাও। ৪

৮। খাইরুল বাশার শিক্ষা সফরে ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার পরিদর্শনে যায়। সেখানে সে কৃত্রিম পরিবেশে সৌর জগতের দৃশ্যাবলী অবলোকন করে। খাইরুল বাশার মহাকাশ ভ্রমণরত একজন নভোচারীর মতো রোমাঞ্চকর অনুভূতি অনুভব করল। পরবর্তীতে খাইরুল বাশার তার বন্ধুদের সাথে তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করে এবং তারা একটি 'মহাকাশ জ্ঞানচর্চা' নামে ক্লাব গড়ে তোলে।

ক. আণবিক কাঁচি কী? ১

খ. প্লেজিয়ারিজম একটি বেআইনি কাজ- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হয়েছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. খাইরুল বাশার এর ক্লাবটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪